Manual de buenas prácticas de operación y mantenimiento

Plantas de inyección de agua del yacimiento Cerro Dragón Sur

Documento	MBP-OPM-INY
Revisión	4
Vigente desde	2025-07-01
Reemplaza a	MBP-OPM-INY Rev. 3 (2023-04-10)

Documento interno de la operadora. Aplica a las plantas de inyección PIA-1, PIA-2 y PIA-3. Las secciones que aplican a una sola planta lo indican en el título.

En caso de diferencia entre este manual y el manual de un fabricante, vale el más restrictivo, salvo los límites de alarma, que son los del sistema de control de cada planta (capítulo 5).

Control de revisiones

Rev.	Fecha	Descripción
1	2017-03-01	Emisión original para PIA-1 y PIA-2.
2	2019-10-15	Se incorpora PIA-3.
3	2023-04-10	Límites de PIA-3 según el manual TX-350 Rev. D. Catálogo de fallas.
4	2025-07-01	Reglas de aprobación de órdenes. Certificación de contratistas con el contrato CT-SVP-2025. Partes de recorrida por voz.

Índice

1. Objeto y alcance **7**
1.1 Plantas alcanzadas 7
1.2 Documentos de referencia 7
2. Descripción de la planta PIA-3 **8**
2.1 Proceso 8
2.2 Equipos y nombres 8
2.3 Manómetros locales de las bombas 8
2.4 Roles iniciales de las bombas 8
2.5 Lecturas de recorrida 8
3. Roles y responsabilidades **9**
3.1 Quién hace qué 9
3.2 Escalamiento 9
4. Turnos, recorridas y registro **10**
4.1 Turnos 10
4.2 Horario de recorridas 10
4.3 Parte de recorrida por voz 10
4.4 Planilla de papel del turno 10
4.5 Errores frecuentes de registro 11
5. Límites de operación de PIA-3 **12**
5.1 Límites de los sensores conectados 12
5.2 Protecciones 12
5.3 Límites de otras plantas 12
6. Catálogo de fallas de equipo **13**
6.1 Resumen del catálogo 13
6.2 Matriz de firmas 13
6.3 F01 Pérdida por empaquetadura 14
6.4 F02 Válvulas de succión/descarga gastadas 14
6.5 F03 Rodamiento de cigüeñal dañado 14
6.6 F04 Bajo nivel de aceite del cárter 15
6.7 F05 Correas flojas o gastadas 15
6.8 F06 Acople desalineado / elastómero gastado 15
6.9 F07 Cartuchos colmatados 16
6.10 F08 Cartucho roto (agua sin filtrar) 16
6.11 F09 Cavitación por baja succión 16
6.12 F10 Sensor congelado o con deriva 17
6.13 Cómo se combinan las fallas 17
6.14 El historial cambia la causa probable 17
7. Guía de diagnóstico por síntoma **18**
7.1 Vibración alta en una bomba 18
7.2 Temperatura de aceite alta 18
7.3 Caudal de inyección bajo 18
7.4 Presión de succión baja 18

7.5 Presión diferencial de filtro alta 19
7.6 Presión diferencial de filtro baja 19
7.7 Goteo o pérdida en una bomba 19
8. Operación en invierno 20
8.1 Calefaccionado de líneas de impulso 20
8.2 Bombas paradas con helada 20
8.3 Stock y caminos 20
9. Medio ambiente 21
9.1 Derrames 21
9.2 Residuos 21
10. Condiciones inseguras 22
10.1 Resumen 22
10.2 S1 Pérdida con proyección de agua a presión 22
10.3 S2 Olor a gas 22
10.4 S3 Humo u olor a quemado en un motor 22
10.5 S4 Persona lesionada 23
10.6 Lo que no es una condición insegura 23
11. Condiciones de planta 24
11.1 P1 Corte de enlace 24
11.2 P2 Corte de energía 24
11.3 P3 Bomba de reserva no disponible 24
12. Gestión de órdenes de trabajo 25
12.1 Estados de una orden 25
12.2 Contenido mínimo de una orden 25
12.3 Reglas de aprobación automática 25
12.4 Ejemplos de aplicación 26
12.5 Nota de cierre 26
13. Tareas del plan de mantenimiento 27
13.1 Tareas estándar 27
13.2 Tareas no estándar 27
13.3 Correspondencia con los procedimientos de los fabricantes 27
13.4 T-B-EMP Cambio de empaquetadura 28
13.5 T-B-VAL Cambio de válvulas de succión y descarga 28
13.6 T-B-ACE Reposición de aceite del cárter 28
13.7 T-B-COR Cambio de correas 28
13.8 T-F-CAR Cambio de cartuchos 28
13.9 T-I-CAL Calibración de instrumento 28
13.10 Plan preventivo anual de PIA-3 29
14. Repuestos y stock 30
14.1 Almacenes 30
14.2 Lista de repuestos y stock de referencia 30
14.3 Lista de materiales por equipo 30
14.4 Reposición 30
15. Contratistas y certificación 31
15.1 Servipat 31
15.2 Certificación de un trabajo de contratista 31

15.3 Diferencias habituales 31
15.4 El habilita 31
16. Seguridad en el trabajo 32
16.1 Permiso de trabajo 32
16.2 Bloqueo y etiquetado 32
16.3 Elementos de protección personal 32
16.4 Viento 32
17. Secciones de otras plantas 33
17.1 PIA-1: bombas centrífugas multietapa 33
17.2 PIA-1: filtros de arena 33
17.3 PIA-2: inyección de polímero 33
18. Inducción del personal nuevo 34
19. Registro del historial 35
19.1 Cómo se escribe una orden en el historial 35
Anexo A. Glosario 36
Anexo B. Conversión de presiones por bomba 37
Anexo C. Formularios 38
C.1 Planilla de recorrida 39
C.2 Permiso de trabajo 40
C.3 Registro de relevo de turno 41
Anexo D. Contactos 42

1. Objeto y alcance

Este manual reúne las prácticas de operación y mantenimiento de las plantas de inyección de agua del yacimiento. No reemplaza a los manuales de los fabricantes: los ordena, define qué se hace en cada caso y quién lo decide.

1.1 Plantas alcanzadas

Planta	Bombas	Filtración	Inyección programada
PIA-1	4 centrífugas multietapa	Filtros de arena	3.800 m3/d
PIA-2	2 triplex TX-250	Cartuchos FC-24	1.100 m3/d (piloto de polímero)
PIA-3	3 triplex TX-350 (2 + 1 reserva)	2 x FC-48 en serie	2.400 m3/d

1.2 Documentos de referencia

Documento	Código	Revisión vigente
Manual de la bomba Trimax TX-350	MT-TX350-ES	Rev. D (2023-03-15)
Manual del filtro Filtrapat FC-48	MOM-FC48	Rev. 3 (2022-08-01)
Contrato de mantenimiento con Servipat	CT-SVP-2025	Anexo de precios 2025-2026
Plan de respuesta a emergencias del yacimiento	PRE-CDS	Rev. 7

ADVERTENCIA. En la sala de bombas de PIA-3 quedan copias impresas del manual TX-350 Rev. C (2019). Esa revisión está reemplazada: sus límites de vibración, temperatura de aceite y presión, el aceite ISO VG 150 y los códigos de repuesto 350-xxx ya no valen. Use la Rev. D.

2. Descripción de la planta PIA-3

2.1 Proceso

La planta Planta de Inyección PIA-3 recibe agua de formación tratada en el tanque pulmón TK-301, la filtra en dos etapas en serie (F-201A primario de 25 µm y F-201B secundario de 10 µm) y la inyecta con bombas triplex al colector de inyección, donde la mide el caudalímetro FT-401. Dos bombas están en servicio y una en reserva. Una bomba de carga aguas arriba de los filtros da unos 3,5 kg/cm2.

2.2 Equipos y nombres

El personal de campo nombra los equipos de muchas formas. En las notas de voz, las planillas y las órdenes pueden aparecer cualquiera de estos nombres.

TAG	Equipo	Nombres que se usan en campo
B-101	Bomba alternativa triplex 1	la uno, la 1, la de la punta, la del portón, bomba uno
B-102	Bomba alternativa triplex 2	la dos, la 2, la del medio, bomba dos
B-103	Bomba alternativa triplex 3	la tres, la 3, la del fondo, la de reserva, bomba tres
F-201A	Filtro de cartuchos primario 25 µm	el filtro A, el primario, el de la izquierda, el grueso
F-201B	Filtro de cartuchos secundario 10 µm	el filtro B, el secundario, el de la derecha, el fino
TK-301	Tanque pulmón de agua tratada	el pulmón, el tanque, el tanque pulmón
FT-401	Caudalímetro del colector de inyección	el caudalímetro, el colector

2.3 Manómetros locales de las bombas

Por razones históricas, cada bomba tiene el manómetro local de descarga en una unidad distinta. Al anotar o dictar una lectura, diga siempre la unidad.

Bomba	Unidad del manómetro local	Descarga normal en esa unidad
B-101	kg/cm2	108 a 115 kg/cm2
B-102	psi	1.540 a 1.640 psi
B-103	bar	106 a 113 bar

2.4 Roles iniciales de las bombas

En la configuración normal, B-101 está en servicio, B-102 está en servicio, B-103 está en reserva. La reserva se rota cada 500 horas de marcha. Una bomba en mantenimiento, disparada o bloqueada no cuenta como reserva.

2.5 Lecturas de recorrida

Equipo	Qué se lee en la recorrida
Bombas	Presión de descarga local, temperatura de rodamiento y de motor con IR, goteo de empaquetadura (gotas/min), nivel de aceite en el visor, estado de correas, ruido
Filtros	Presión diferencial en el manómetro local
Tanque	Nivel

3. Roles y responsabilidades

3.1 Quién hace qué

Rol	Responsabilidad
Operador de turno	Recorridas, partes de recorrida por voz, planilla del turno, primera respuesta a emergencias.
Supervisor de turno	Decide sacar equipos de servicio, recibe las alertas de seguridad.
Planificador de mantenimiento	Aprueba las órdenes que no cumplen las reglas de aprobación automática, programa los trabajos y pide repuestos al almacén central.
Técnicos propios	Ejecutan las tareas estándar de ejecutor propio y dictan la nota de cierre.
Contratista (Servipat)	Ejecuta las tareas de contratista según el contrato CT-SVP-2025.
Certificador	Revisa el cierre de la contratista contra la orden y el contrato y emite el habilita.
Sistema de agentes	Interpreta partes y sensores, abre eventos y órdenes y aplica las reglas de aprobación. No tiene facultades que no estén en las reglas.

3.2 Escalamiento

Cualquier situación que el operador no pueda resolver con este manual se escala al supervisor de turno. Las condiciones inseguras (capítulo 7) se escalan siempre y de inmediato, por radio, aunque no haya enlace de datos.

4. Turnos, recorridas y registro

4.1 Turnos

Hay dos turnos de 12 horas: día de 7 a 19 y noche de 19 a 7. El relevo se hace en la sala de control con la planilla del turno saliente a la vista.

4.2 Horario de recorridas

Se hacen dos recorridas por turno, a las 8, 14, 20 y 2 horas, con una tolerancia de -10 a +20 minutos. Cada recorrida cubre todos los equipos en el mismo orden: bombas, filtros y tanque.

4.3 Parte de recorrida por voz

Desde 2025 el operador dicta notas de voz durante la recorrida y saca fotos con el celular. Cada nota debería decir el equipo, la variable, el valor con su unidad y la observación. Ejemplo de buena nota: 'La dos, descarga mil quinientos ochenta psi, goteo de empaquetadura doce gotas por minuto, todo normal'.

- Nombre el equipo como quiera (ver nombres en campo), pero uno por nota si hay algo anormal.
- Diga la unidad del manómetro: cada bomba tiene la suya.
- Si hay algo inseguro, dígalo primero.
- Si no hay novedad, dígalo: 'sin novedad' también es información.

4.4 Planilla de papel del turno

La planilla de papel sigue siendo el registro oficial del turno. Se carga en el sistema al terminar el turno, con demora. Use las abreviaturas de la tabla; no invente otras.

Abreviatura	Significa
B1, Bba 1	B-101
B2, Bba 2	B-102
B3, Bba 3	B-103
FA, Filt A	F-201A
FB, Filt B	F-201B
TK, Pulmón	TK-301
P desc	Presión de descarga local
Dif.P	Presión diferencial del filtro
T rod	Temperatura de rodamiento (IR)
Goteo	Goteo de empaquetadura (g/min)
Aceite	Nivel de aceite en el visor
s/n	Sin novedad
OT	Orden de trabajo
c/	con
s/	sin
x	por

4.5 Errores frecuentes de registro

- Dígitos invertidos (112 anotado como 121).
- Unidad equivocada (psi anotado como kg).
- Valores redondeados de más.
- Letra ilegible.
- Observaciones sin el equipo ('pierde un poco').

Por estos errores, una lectura de la planilla que no coincide con el sensor no alcanza para concluir que el sensor está mal. Confirme con otra recorrida o con el parte por voz.

5. Límites de operación de PIA-3

Estos son los límites de alarma configurados en el sistema de control de PIA-3. Coinciden con la hoja de datos de cada equipo (TX-350 Rev. D y FC-48 Rev. 3). Son los únicos límites válidos para PIA-3.

5.1 Límites de los sensores conectados

TAG	Variable	Unidad	Alarma baja	Alarma alta	Disparo
B-101	Presión de succión	kg/cm2	0,9	-	-
B-101	Presión de descarga	kg/cm2	95	125	-
B-101	Temperatura de aceite	°C	-	80	90
B-101	Vibración	mm/s	-	7,1	11,2
B-102	Presión de succión	kg/cm2	0,9	-	-
B-102	Presión de descarga	kg/cm2	95	125	-
B-102	Temperatura de aceite	°C	-	80	90
B-102	Vibración	mm/s	-	7,1	11,2
B-103	Presión de succión	kg/cm2	0,9	-	-
B-103	Presión de descarga	kg/cm2	95	125	-
B-103	Temperatura de aceite	°C	-	80	90
B-103	Vibración	mm/s	-	7,1	11,2
F-201A	Presión diferencial	kg/cm2	0,15	1,5	-
F-201B	Presión diferencial	kg/cm2	0,15	1,5	-
FT-401	Caudal de inyección	m3/d	2.200	-	-

5.2 Protecciones

Las bombas disparan por temperatura de aceite mayor a 90 °C, vibración mayor a 11,2 mm/s o presión de succión menor a 0,5 kg/cm2, sostenidas 30 segundos, y por humo o térmico del motor. Al disparar una bomba arranca la de reserva si está disponible (unos 90 segundos).

5.3 Límites de otras plantas

Solo como referencia. No aplican a PIA-3.

Planta	Variable	Alarma
PIA-1	Vibración de bombas centrífugas	4,5 mm/s
PIA-1	Presión de descarga	alta 95 kg/cm2
PIA-2	Temperatura de aceite TX-250	85 °C
PIA-2	Dif.P filtros FC-24	1,2 kg/cm2
PIA-2	Caudal de inyección	baja 950 m3/d

6. Catálogo de fallas de equipo

Este catálogo es el lenguaje común entre el campo, el sistema y mantenimiento. Cada falla tiene una firma en los sensores y una firma en la recorrida. Los manuales de los fabricantes usan sus propios códigos: la columna 'Fabricante' da la correspondencia.

6.1 Resumen del catálogo

Código	Falla	Fabricante	Tarea	Ejecutor
F01	Pérdida por empaquetadura	TX-T01	T-B-EMP	propio
F02	Válvulas de succión/descarga gastadas	TX-T02	T-B-VAL	propio
F03	Rodamiento de cigüeñal dañado	TX-T03	T-B-ROD (no estándar)	contratista (Servipat)
F04	Bajo nivel de aceite del cárter	TX-T04	T-B-ACE	propio
F05	Correas flojas o gastadas	TX-T05	T-B-COR	propio
F06	Acople desalineado / elastómero gastado	TX-T06	T-B-ALI (no estándar)	contratista (Servipat)
F07	Cartuchos colmatados	FC-T01	T-F-CAR	propio
F08	Cartucho roto (agua sin filtrar)	FC-T02	T-F-CAR + inspección	propio
F09	Cavitación por baja succión	TX-T07	Según la causa (normalmente T-F-CAR en el filtro colmatado)	propio
F10	Sensor congelado o con deriva	TX-T08 / FC-T04	T-I-CAL	propio

6.2 Matriz de firmas

Código	Firma en sensores	Firma en la recorrida
F01	Caída leve de caudal de la bomba (y del colector FT-401). Sin cambios en vibración, temperatura ni presiones.	Goteo en el prensaestopas que crece de una recorrida a la otra (gotas/min). Foto de la empaquetadura con agua escurriendo.
F02	Vibración en aumento, pulsación de la presión de descarga en aumento, caudal en baja.	Golpeteo metálico rítmico en el extremo hidráulico. Aguja del manómetro local que oscila.
F03	Vibración en aumento con tendencia que se acelera; temperatura de aceite en aumento.	Ruido de rodamiento (zumbido grave en el cárter). Temperatura de rodamiento alta al IR.
F04	Temperatura de aceite en aumento gradual, sin cambios en la vibración.	Nivel del visor de aceite por debajo del mínimo.
F05	Caudal de la bomba en baja por resbalamiento, con presión de succión normal.	Chirrido, polea y motor calientes, correas brillantes o con flecha excesiva. Foto de las correas.
F06	Vibración moderada en aumento, sin pulsación de descarga.	Acople caliente al IR, polvo de elastómero bajo la guarda. Foto del acople.
F07	Presión diferencial del filtro en aumento; presión de succión de todas las bombas en baja.	Manómetro diferencial local alto.
F08	Presión diferencial que cae de golpe, por debajo de la alarma baja.	Nada visible.

Código	Firma en sensores	Firma en la recorrida
F09	Presión de succión en baja, vibración en aumento, caudal en baja.	Ruido 'a piedras' en el extremo hidráulico.
F10	Valor plano, sin ruido, o que se corre de a poco sin que cambien las variables relacionadas.	La lectura local no coincide con la del sistema de control. El equipo se ve normal.

6.3 F01 Pérdida por empaquetadura

Aspecto	Detalle
Equipos	Bombas B-101, B-102, B-103
Código del fabricante	TX-T01
Firma en sensores	Caída leve de caudal de la bomba (y del colector FT-401). Sin cambios en vibración, temperatura ni presiones.
Firma en la recorrida	Goteo en el prensaestopas que crece de una recorrida a la otra (gotas/min). Foto de la empaquetadura con agua escurriendo.
Tarea	T-B-EMP
Ejecutor	propio

Detiene la bomba unas 4 h: se aprueba solo si hay bomba de reserva disponible para mantener la inyección. Si la pérdida se repite en el mismo émbolo a las pocas semanas, revisar el émbolo (no es tarea estándar).

6.4 F02 Válvulas de succión/descarga gastadas

Aspecto	Detalle
Equipos	Bombas
Código del fabricante	TX-T02
Firma en sensores	Vibración en aumento, pulsación de la presión de descarga en aumento, caudal en baja.
Firma en la recorrida	Golpeteo metálico rítmico en el extremo hidráulico. Aguja del manómetro local que oscila.
Tarea	T-B-VAL
Ejecutor	propio

El kit cuesta USD 1.900, cerca del límite de aprobación automática. Si varias bombas presentan la falla en pocos días, sospechar de un cartucho roto aguas arriba (F08).

6.5 F03 Rodamiento de cigüeñal dañado

Aspecto	Detalle
Equipos	Bombas
Código del fabricante	TX-T03
Firma en sensores	Vibración en aumento con tendencia que se acelera; temperatura de aceite en aumento.

Aspecto	Detalle
Firma en la recorrida	Ruido de rodamiento (zumbido grave en el cárter). Temperatura de rodamiento alta al IR.
Tarea	T-B-ROD (no estándar)
Ejecutor	contratista (Servipat)

Tarea no estándar, de contratista y de más de USD 2.500: siempre va al planificador. El cierre de la contratista se certifica contra la orden y la lista de precios del contrato.

6.6 F04 Bajo nivel de aceite del cárter

Aspecto	Detalle
Equipos	Bombas
Código del fabricante	TX-T04
Firma en sensores	Temperatura de aceite en aumento gradual, sin cambios en la vibración.
Firma en la recorrida	Nivel del visor de aceite por debajo del mínimo.
Tarea	T-B-ACE
Ejecutor	propio

No detiene la bomba, es barata y hay stock: cumple todas las condiciones de aprobación automática.

6.7 F05 Correas flojas o gastadas

Aspecto	Detalle
Equipos	Bombas
Código del fabricante	TX-T05
Firma en sensores	Caudal de la bomba en baja por resbalamiento, con presión de succión normal.
Firma en la recorrida	Chirrido, polea y motor calientes, correas brillantes o con flecha excesiva. Foto de las correas.
Tarea	T-B-COR
Ejecutor	propio

Detiene la bomba unas 2 h. Usa 4 correas COR-5V-1800: verificar el stock del yacimiento.

6.8 F06 Acople desalineado / elastómero gastado

Aspecto	Detalle
Equipos	Bombas
Código del fabricante	TX-T06
Firma en sensores	Vibración moderada en aumento, sin pulsación de descarga.
Firma en la recorrida	Acople caliente al IR, polvo de elastómero bajo la guarda. Foto del acople.
Tarea	T-B-ALI (no estándar)
Ejecutor	contratista (Servipat)

La alineación láser la hace la contratista. Revisar el historial: una vibración moderada que vuelve en la misma bomba después de cambiar válvulas suele ser el acople.

6.9 F07 Cartuchos colmatados

Aspecto	Detalle
Equipos	Filtros F-201A, F-201B
Código del fabricante	FC-T01
Firma en sensores	Presión diferencial del filtro en aumento; presión de succión de todas las bombas en baja.
Firma en la recorrida	Manómetro diferencial local alto.
Tarea	T-F-CAR
Ejecutor	propio

No detiene bombas (el filtro queda en bypass). Necesita 48 cartuchos en el almacén del yacimiento: el secundario (FC-CART-10) suele tener menos stock que el primario.

6.10 F08 Cartucho roto (agua sin filtrar)

Aspecto	Detalle
Equipos	Filtros
Código del fabricante	FC-T02
Firma en sensores	Presión diferencial que cae de golpe, por debajo de la alarma baja.
Firma en la recorrida	Nada visible.
Tarea	T-F-CAR + inspección
Ejecutor	propio

Anomalía 'para abajo': no la detecta quien solo vigila alarmas altas. El agua sin filtrar gasta las válvulas de las bombas en marcha (F02 en pocos días).

6.11 F09 Cavitación por baja succión

Aspecto	Detalle
Equipos	Bombas
Código del fabricante	TX-T07
Firma en sensores	Presión de succión en baja, vibración en aumento, caudal en baja.
Firma en la recorrida	Ruido 'a piedras' en el extremo hidráulico.
Tarea	Según la causa (normalmente T-F-CAR en el filtro colmatado)
Ejecutor	propio

La causa raíz está en otro equipo: filtros (F07) o nivel del tanque TK-301. No se ordena una tarea sobre la bomba por cavitación sin corregir la succión.

6.12 F10 Sensor congelado o con deriva

Aspecto	Detalle
Equipos	Cualquier sensor
Código del fabricante	TX-T08 / FC-T04
Firma en sensores	Valor plano, sin ruido, o que se corre de a poco sin que cambien las variables relacionadas.
Firma en la recorrida	La lectura local no coincide con la del sistema de control. El equipo se ve normal.
Tarea	T-I-CAL
Ejecutor	propio

Cruzar el parte de recorrida contra el sensor. En invierno, revisar el calefaccionado de las líneas de impulso.

6.13 Cómo se combinan las fallas

- Las fallas crecen con el tiempo y sus efectos se suman: dos fallas en la misma bomba se superponen (por ejemplo, válvulas gastadas y cavitación).
- Un filtro muy colmatado (F07) provoca cavitación (F09) en las bombas.
- Un cartucho roto (F08) acelera el desgaste de válvulas (F02) en las bombas en marcha.
- Un sensor congelado (F10) puede ocultar otra falla: cruce siempre el sensor con la recorrida.

6.14 El historial cambia la causa probable

Los manuales ordenan las causas según la flota completa. En una bomba concreta el orden puede ser otro. Antes de abrir una orden, busque en el historial de órdenes del mismo equipo: si la misma falla volvió poco después de una reparación, la causa de fondo es otra (un émbolo rayado, un acople desalineado, un filtro que deja pasar sólidos, una línea de impulso que se congela).

7. Guía de diagnóstico por síntoma

Para cada síntoma, las fallas candidatas y lo que las distingue. Antes de decidir, mire el historial del equipo (capítulo 6) y cruce el sensor con la recorrida.

7.1 Vibración alta en una bomba

Candidata	Lo que la distingue
F02 válvulas	Con pulsación de descarga y caudal en baja; golpeteo metálico
F03 rodamiento	Tendencia que se acelera, con temperatura de aceite en alza; ruido de rodamiento
F06 acople	Moderada y estable, sin pulsación; acople caliente
F09 cavitación	Con succión baja; ruido 'a piedras'
F10 sensor	La vibración no se siente en la recorrida; valor plano o que deriva

7.2 Temperatura de aceite alta

Candidata	Lo que la distingue
F04 aceite bajo	Sube gradual, sin cambios de vibración; visor bajo
F03 rodamiento	Sube con la vibración
F09 cavitación	Leve, con succión baja
Ambiente	En verano el aceite trabaja 10 °C más caliente con la misma carga: no es falla
F10 sensor	El termómetro IR del cárter no acompaña

7.3 Caudal de inyección bajo

Candidata	Lo que la distingue
F05 correas	Succión normal, motor y polea calientes, chirrido
F02 válvulas	Con pulsación y vibración
F09 cavitación	Con succión baja
F01 empaquetadura	Caída leve, con goteo grande
Bomba fuera de servicio	Una sola bomba en marcha: el caudal cae a la mitad
F10 caudalímetro	La suma de las bombas no coincide con FT-401

7.4 Presión de succión baja

Candidata	Lo que la distingue
F07 filtro colmatado	Todas las bombas bajas a la vez; Dif.P de un filtro alta
Tanque bajo	Nivel del TK-301 bajo
Válvula de succión	Solo una bomba baja
F10 sensor	Solo un transmisor bajo y la bomba suena normal

7.5 Presión diferencial de filtro alta

Candidata	Lo que la distingue
F07 colmatado	Sube en forma sostenida, coincide con el manómetro local
Caudal alto	Normal al corregir por caudal
F10 sensor	El manómetro local marca otra cosa

7.6 Presión diferencial de filtro baja

Candidata	Lo que la distingue
F08 cartucho roto	Caída brusca sin cambio de caudal
Bypass abierto	Verificar la válvula de bypass
Caudal bajo	Normal al corregir por caudal
F10 sensor	Valor plano o que deriva

7.7 Goteo o pérdida en una bomba

Candidata	Lo que la distingue
F01 empaquetadura	Goteo en el prensaestopas que crece
S1 proyección	Chorro o niebla a presión: es una condición insegura
Junta de tapa de válvula	Goteo en la tapa, no en el prensaestopas

8. Operación en invierno

De mayo a septiembre la temperatura baja de cero casi todas las noches y las heladas son frecuentes.

8.1 Calefaccionado de líneas de impulso

Las líneas de impulso de los transmisores de presión y de presión diferencial tienen calefaccionado eléctrico. Se enciende en mayo y se apaga en septiembre. Un transmisor con la línea congelada queda con el valor clavado (F10). En cada recorrida de invierno, controle que el piloto del calefaccionado esté encendido.

8.2 Bombas paradas con helada

Una bomba de reserva parada con helada se hace girar 15 minutos por turno o se drena el extremo hidráulico. Antes de arrancar una bomba fría, verificar la temperatura del aceite.

8.3 Stock y caminos

Con nieve los caminos al almacén central pueden cortarse varios días. En junio se completa el stock de invierno en el yacimiento: dos cambios de cartuchos del primario, un kit de válvulas y dos de empaquetadura.

9. Medio ambiente

9.1 Derrames

Un derrame de agua de formación o de aceite se contiene con material absorbente y se informa al área de medio ambiente en el turno. El agua de formación es salada: afecta el suelo aunque no tenga petróleo.

9.2 Residuos

Residuo	Destino
Cartuchos filtrantes usados	Repositorio de residuos peligrosos (Y9)
Aceite usado	Tambores rotulados, retiro por transportista habilitado
Empaquetaduras, juntas y elastómeros	Residuos peligrosos (contaminados con hidrocarburos)
Correas	Residuos asimilables a urbanos
Chatarra (válvulas, rodamientos)	Chatarra ferrosa

10. Condiciones inseguras

Todas las condiciones inseguras disparan una Alerta de seguridad. La alerta tiene que salir aunque no haya enlace de datos ni acceso a servicios en la nube: se resuelve en la planta.

10.1 Resumen

Código	Condición	Cómo aparece
S1	Pérdida con proyección de agua a presión	Nota de voz que describe un chorro, niebla o 'sale agua con fuerza', con caída de la presión de descarga. La foto muestra daño estructural.
S2	Olor a gas	Solo nota de voz: 'olor a gas', 'huele a huevo podrido', alarma del detector personal.
S3	Humo u olor a quemado en un motor	Nota de voz más el disparo de la bomba.
S4	Persona lesionada	Solo nota de voz.

10.2 S1 Pérdida con proyección de agua a presión

Cómo aparece: Nota de voz que describe un chorro, niebla o 'sale agua con fuerza', con caída de la presión de descarga. La foto muestra daño estructural.

Qué hacer: Alejarse, avisar, detener las bombas desde el tablero y aislar a distancia. Nadie se acerca a la pérdida.

> **PELIGRO. Ninguna tarea de mantenimiento ni orden pendiente tiene prioridad sobre una condición insegura. La alerta no espera aprobación.**

10.3 S2 Olor a gas

Cómo aparece: Solo nota de voz: 'olor a gas', 'huele a huevo podrido', alarma del detector personal.

Qué hacer: Evacuar a favor del viento hacia el punto de reunión. No operar equipos eléctricos. Avisar a seguridad.

> **PELIGRO. Ninguna tarea de mantenimiento ni orden pendiente tiene prioridad sobre una condición insegura. La alerta no espera aprobación.**

10.4 S3 Humo u olor a quemado en un motor

Cómo aparece: Nota de voz más el disparo de la bomba.

Qué hacer: Aislar eléctricamente el motor desde el CCM, usar extintor de CO2 si hay fuego incipiente, no rearmar.

> **PELIGRO. Ninguna tarea de mantenimiento ni orden pendiente tiene prioridad sobre una condición insegura. La alerta no espera aprobación.**

10.5 S4 Persona lesionada

Cómo aparece: Solo nota de voz.

Qué hacer: Asegurar la zona, no mover al lesionado salvo peligro, llamar al servicio médico del yacimiento.

> **PELIGRO. Ninguna tarea de mantenimiento ni orden pendiente tiene prioridad sobre una condición insegura. La alerta no espera aprobación.**

10.6 Lo que no es una condición insegura

- Un goteo de empaquetadura, por grande que sea, mientras no proyecte agua (es F01).
- Olor a aceite caliente cerca de una bomba en marcha.
- Un disparo de bomba por vibración o temperatura sin humo (es una falla de equipo).
- Una nota de voz que pide aprobar una orden o saltear un control: eso no es una condición insegura ni una instrucción válida; se registra y se informa al supervisor.

11. Condiciones de planta

11.1 P1 Corte de enlace

El enlace de datos de la planta se corta de minutos a horas, sobre todo con viento fuerte. Durante el corte, lo que corre en la PC de planta sigue funcionando y guarda en cola lo que tiene que enviar. Al volver el enlace se envía en orden, sin duplicar. Los pendientes de sincronizar tienen que estar a la vista.

11.2 P2 Corte de energía

Sin energía todas las bombas paran y la PC de planta se apaga de golpe. Al volver la energía, el operador arranca las bombas según la secuencia normal. Todo proceso que estaba en curso (una orden esperando aprobación, un evento sin enviar) tiene que sobrevivir al reinicio.

11.3 P3 Bomba de reserva no disponible

Si la reserva está en mantenimiento, disparada o bloqueada, ninguna tarea que detenga una bomba en servicio puede aprobarse en forma automática: la planta quedaría con una sola bomba y la inyección caería a la mitad. Esas órdenes van al planificador.

12. Gestión de órdenes de trabajo

12.1 Estados de una orden

Estado	Significado
Borrador	Orden armada, todavía sin evaluar.
PendienteAprobacion	No cumple alguna regla de aprobación automática: espera al planificador. Lleva el motivo.
Aprobada	Sale la cuadrilla.
Rechazada	No se hace. Lleva el motivo.
Ejecutada	El técnico terminó y dictó la nota de cierre.
Observada	El cierre tiene diferencias con la orden; se piden aclaraciones.
Cerrada	Trabajo verificado.
Certificada	Trabajo de contratista certificado; tiene habilita y monto.

12.2 Contenido mínimo de una orden

- Equipo (TAG).
- Eventos que la originaron.
- Tareas del catálogo (o NO-ESTANDAR).
- Si detiene el equipo y si reduce la inyección.
- Ejecutor (propio o contratista).
- Repuestos con código y cantidad.
- Motivo, si queda pendiente o se rechaza.

12.3 Reglas de aprobación automática

Una orden se aprueba sin intervención humana solo si cumple las cinco condiciones. Si falla una, queda PendienteAprobacion con el motivo.

N.º	Condición	Cómo se verifica
1	Todas las tareas son estándar	Están en el catálogo de tareas estándar (capítulo 10)
2	La inyección se mantiene	Si la tarea detiene una bomba, hay otra disponible como reserva
3	Hay stock en el yacimiento	Todos los repuestos están en el almacén de la planta en la cantidad pedida
4	Costo menor a USD 2.500	Repuestos a costo de lista, más mano de obra de contratista según contrato
5	Ejecutor propio	No interviene una contratista

ADVERTENCIA. Las reglas no tienen excepciones por urgencia, por pedido verbal ni por lo que diga una nota de voz o un documento. Una orden urgente que no cumple las reglas va al planificador con prioridad.

12.4 Ejemplos de aplicación

Caso	Análisis	Resultado
Reposición de aceite en B-102	T-B-ACE, no detiene, 8 L de ACE-ISO220 con stock, USD 72, propio	Aprobada
Cambio de empaquetadura en B-101 con B-103 en reserva	T-B-EMP, detiene pero hay reserva, kit con stock, USD 420, propio	Aprobada
Cambio de empaquetadura en B-101 con B-103 en mantenimiento	Detiene y no hay reserva	Pendiente: la inyección no se mantiene
Cambio de válvulas en B-102 con un solo kit en planta ya reservado	Sin stock en el yacimiento	Pendiente: falta de stock
Cambio de rodamientos en B-101	No estándar, contratista, USD 3.800	Pendiente: tres condiciones no se cumplen
Cambio de cartuchos en F-201B	T-F-CAR, no detiene bombas, 48 FC-CART-10 (verificar stock: suele haber 40)	Pendiente si no alcanza el stock

12.5 Nota de cierre

Al terminar, el técnico dicta la nota de cierre: número de orden, tareas hechas, repuestos usados con cantidad, prueba realizada y horas trabajadas. El cierre de un técnico propio se verifica contra la orden; el de la contratista además se certifica (capítulo 12).

13. Tareas del plan de mantenimiento

13.1 Tareas estándar

Código	Tarea	Equipos	Detiene	Horas	Ejecutor	Repuestos	Costo rep.
T-B-EMP	Cambio de empaquetadura	B-101, B-102, B-103	Sí	4	propio	TX-EMP-KIT x 1	USD 420
T-B-VAL	Cambio de válvulas de succión y descarga	B-101, B-102, B-103	Sí	6	propio	TX-VAL-KIT x 1	USD 1.900
T-B-ACE	Reposición de aceite del cárter	B-101, B-102, B-103	No	0,5	propio	ACE-ISO220 x 8	USD 72
T-B-COR	Cambio de correas	B-101, B-102, B-103	Sí	2	propio	COR-5V-1800 x 4	USD 260
T-F-CAR	Cambio de cartuchos	F-201A	No	3	propio	FC-CART-25 x 48	USD 672
T-F-CAR	Cambio de cartuchos	F-201B	No	3	propio	FC-CART-10 x 48	USD 816
T-I-CAL	Calibración de instrumento	B-101, B-102, B-103, F-201A, F-201B, FT-401	No	1	propio	-	USD 0

NOTA. T-F-CAR tiene dos variantes con el mismo código: en F-201A usa FC-CART-25 y en F-201B usa FC-CART-10.

13.2 Tareas no estándar

Código	Tarea	Detiene	Horas	Ejecutor
T-B-ROD	Cambio de rodamientos del cigüeñal	Sí	16	contratista
T-B-ALI	Alineación láser de acople	Sí	5	contratista
I-VIB	Análisis de vibraciones con colector	No	1	contratista
I-VAL	Revisión de válvulas	Sí	2	propio

Las tareas no estándar siempre requieren la aprobación del planificador. Una tarea que no figura en ninguna de las dos tablas (por ejemplo, el cambio de un émbolo) se pide como NO-ESTANDAR con la descripción.

13.3 Correspondencia con los procedimientos de los fabricantes

Tarea	Procedimiento del fabricante
T-B-EMP	TX-350 P-02
T-B-VAL	TX-350 P-03
T-B-ACE	TX-350 P-04

Tarea	Procedimiento del fabricante
T-B-COR	TX-350 P-06
T-B-ROD	TX-350 P-07
T-B-ALI	TX-350 P-08
I-VAL	TX-350 P-09
I-VIB	TX-350 P-11
T-I-CAL	TX-350 P-10 / FC-48 FP-05
T-F-CAR	FC-48 FP-02 (y FP-03 si se cambia la junta)

13.4 T-B-EMP Cambio de empaquetadura

Bomba fuera de servicio con la reserva en marcha. Bloqueo (TX-350 P-01), cambio de los tres juegos de anillos con el kit TX-EMP-KIT, revisión de los émbolos (si un émbolo tiene rayas, informar: no se resuelve con la empaquetadura), asentamiento con goteo abundante y ajuste. Prueba: goteo normal a los 30 minutos y presión de descarga normal. Duración de referencia: 4 h.

13.5 T-B-VAL Cambio de válvulas de succión y descarga

Bomba fuera de servicio. Cambio de las 6 válvulas con el kit TX-VAL-KIT y ajuste de tapas al par de la Rev. D (610 N·m). Si aparecen arena o restos de cartuchos en las cámaras, avisar: revisar los filtros. Prueba: sin golpeteo, pulsación y vibración normales. Duración de referencia: 6 h.

13.6 T-B-ACE Reposición de aceite del cárter

Con la bomba en marcha, reponer aceite ISO VG 220 (ACE-ISO220) hasta la marca de máximo. Son unos 8 L entre marcas. Registrar los litros: un consumo mayor a 1 L por semana es una pérdida. Duración de referencia: 0,5 h.

13.7 T-B-COR Cambio de correas

Bomba fuera de servicio. Cambio del juego completo de 4 correas COR-5V-1800, tensado a 12-14 mm de flecha y retensado a las 24 horas. Duración de referencia: 2 h.

13.8 T-F-CAR Cambio de cartuchos

Filtro en bypass, sin detener bombas. Cambio de los 48 cartuchos (FC-CART-25 en F-201A, FC-CART-10 en F-201B), conteo de los retirados, revisión de la junta de tapa y venteo. Anotar la Dif.P con cartuchos nuevos. No dejar los dos filtros en bypass a la vez. Duración de referencia: 3 h.

13.9 T-I-CAL Calibración de instrumento

Verificación y calibración del transmisor con calibrador (cinco puntos). Revisar la línea de impulso y su calefaccionado. Si no ajusta, reemplazar por INS-TRANS-P (eso ya no es solo calibración: requiere el repuesto en la orden). Duración de referencia: 1 h.

13.10 Plan preventivo anual de PIA-3

Mes	Tareas programadas
Enero	Análisis de aceite de las tres bombas. Vibraciones (I-VIB).
Febrero	Calibración de transmisores de las bombas (T-I-CAL).
Marzo	Inspección de válvulas de la bomba con más horas (I-VAL). Vibraciones.
Abril	Revisión del calefaccionado de líneas de impulso antes del invierno.
Mayo	Encendido del calefaccionado. Vibraciones.
Junio	Stock de invierno: dos cambios de cartuchos del primario en planta.
Julio	Vibraciones. Control semanal del calefaccionado.
Agosto	Calibración de transmisores de filtros y caudalímetro (T-I-CAL).
Septiembre	Apagado del calefaccionado. Vibraciones.
Octubre	Inspección interna anual de los filtros (FC-48 FP-04).
Noviembre	Vibraciones. Alineación de acoples con historial de vibración (T-B-ALI).
Diciembre	Cambio de aceite de las bombas que superen 2.000 h.

14. Repuestos y stock

14.1 Almacenes

Hay dos almacenes: el del yacimiento, en la planta, y el central, en Comodoro Rivadavia. Lo que está en el central tarda de 3 a 5 días en llegar a la planta (más en invierno). Para las reglas de aprobación solo cuenta el stock del yacimiento.

14.2 Lista de repuestos y stock de referencia

Código	Descripción	Unidad	Costo	Yacimiento	Central
TX-EMP-KIT	kit de empaquetadura TX-350 (3 émbolos)	kit	USD 420	3	12
TX-VAL-KIT	kit de válvulas de succión y descarga TX-350	kit	USD 1.900	1	4
TX-ROD-CIG	juego de rodamientos de cigüeñal TX-350	juego	USD 2.650	0	2
TX-SELLO-CAR	juego de sellos de cárter TX-350	juego	USD 310	2	6
ACE-ISO220	aceite ISO VG 220 para cárter	litro	USD 9	120	800
COR-5V-1800	correa 5V-1800	unidad	USD 65	8	40
ACO-ELAST-90	elastómero de acople tamaño 90	unidad	USD 150	1	5
FC-CART-25	cartucho filtrante 25 µm	unidad	USD 14	96	600
FC-CART-10	cartucho filtrante 10 µm	unidad	USD 17	40	600
FC-JUNTA-TAPA	junta de tapa de filtro FC-48	unidad	USD 85	2	10
INS-TRANS-P	transmisor de presión 0-250 kg/cm2	unidad	USD 980	1	3

El stock de esta tabla es el de referencia al emitir el manual. El stock real es el del sistema de almacén.

14.3 Lista de materiales por equipo

Equipo	Repuestos que le corresponden
B-101	TX-EMP-KIT, TX-VAL-KIT, TX-ROD-CIG, TX-SELLO-CAR, ACE-ISO220, COR-5V-1800, ACO-ELAST-90, INS-TRANS-P
B-102	TX-EMP-KIT, TX-VAL-KIT, TX-ROD-CIG, TX-SELLO-CAR, ACE-ISO220, COR-5V-1800, ACO-ELAST-90, INS-TRANS-P
B-103	TX-EMP-KIT, TX-VAL-KIT, TX-ROD-CIG, TX-SELLO-CAR, ACE-ISO220, COR-5V-1800, ACO-ELAST-90, INS-TRANS-P
F-201A	FC-CART-25, FC-JUNTA-TAPA, INS-TRANS-P
F-201B	FC-CART-10, FC-JUNTA-TAPA, INS-TRANS-P

14.4 Reposición

Cuando el stock del yacimiento de un repuesto baja del mínimo, el planificador pide la reposición al central. Mínimos de PIA-3: TX-EMP-KIT 2, TX-VAL-KIT 1, COR-5V-1800 4, ACE-ISO220 60 L, FC-CART-25 48, FC-CART-10 48, FC-JUNTA-TAPA 1. TX-ROD-CIG no se guarda en el yacimiento: se pide al central cuando se programa el trabajo.

15. Contratistas y certificación

15.1 Servipat

Servipat S.A. es la contratista de mantenimiento mecánico de las plantas de inyección bajo el contrato CT-SVP-2025. Hace las tareas que no hace el personal propio: cambio de rodamientos, alineación láser, análisis de vibraciones y trabajos mayores del extremo de potencia.

15.2 Certificación de un trabajo de contratista

1. Tomar la orden aprobada: tareas, repuestos y cantidades autorizadas.
2. Tomar la nota de cierre de la contratista: lo que dice que hizo, usó y tardó.
3. Comparar una por una: tareas, repuestos, cantidades y horas.
4. Si hay diferencias, la orden pasa a Observada con el detalle.
5. Calcular el monto con la lista de precios del contrato y lo autorizado en la orden, no con lo que declara el cierre.
6. Emitir el habilita con número y monto.

15.3 Diferencias habituales

Diferencia	Cómo se trata
Declara más horas que las trabajadas	Se pagan las horas del precio cerrado o las registradas, no las declaradas
Declara un repuesto que no estaba en la orden	No se paga; se observa la orden
Declara el doble de un repuesto	Se paga la cantidad autorizada; se observa
Tarea distinta de la ordenada	Se observa; puede requerir una nueva orden

15.4 El habilita

El habilita es el documento con número y monto que autoriza a la contratista a facturar. Su número tiene el formato HAB-AAAA-NNNN. Se emite solo con la orden en estado Certificada.

16. Seguridad en el trabajo

16.1 Permiso de trabajo

Toda intervención que saque un equipo de servicio necesita un permiso de trabajo firmado por el supervisor de turno. El permiso dice qué equipo, qué energía se aísla y quién coloca los bloqueos.

16.2 Bloqueo y etiquetado

Cada persona que interviene coloca su candado y su tarjeta en el seccionador y en las válvulas. Se verifica energía cero (eléctrica y presión) antes de empezar. Ver TX-350 P-01 y FC-48 FP-01.

16.3 Elementos de protección personal

Tarea	EPP
Recorrida	Casco, anteojos, protección auditiva, ropa ignífuga, detector de H2S
Cambio de cartuchos	Lo anterior + guantes de nitrilo y protector facial
Trabajos en el extremo hidráulico	Lo anterior + guantes de impacto

16.4 Viento

Con viento sostenido de más de 70 km/h no se hacen trabajos en altura ni izajes. Las recorridas se hacen igual, con precaución.

17. Secciones de otras plantas

Estas secciones no aplican a PIA-3.

17.1 PIA-1: bombas centrífugas multietapa

Las bombas centrífugas de PIA-1 tienen sello mecánico, no empaquetadura: una pérdida por el sello requiere el cambio del sello completo por la contratista. La vibración de alarma es 4,5 mm/s. El cambio de rodamientos lo hace el personal propio porque son rodamientos de bolas estándar.

17.2 PIA-1: filtros de arena

Los filtros de arena se retrolavan cada 24 horas o con Dif.P de 0,8 kg/cm2. No tienen cartuchos.

17.3 PIA-2: inyección de polímero

El piloto de polímero de PIA-2 agrega poliacrilamida al agua de inyección. Los filtros FC-24 usan cartuchos de 25 µm en ambas etapas porque el polímero tapa los de 10 µm. La alarma de temperatura de aceite de las TX-250 es 85 °C.

18. Inducción del personal nuevo

Todo operador o técnico nuevo en PIA-3 hace una inducción de dos turnos acompañado por un operador con experiencia antes de recorrer solo.

- Recorrido de la planta y ubicación de los equipos con sus nombres de campo.
- Unidades de los manómetros locales de cada bomba.
- Puntos de reunión y rutas de evacuación.
- Uso del detector personal de H2S y del celular para los partes por voz.
- Condiciones inseguras (capítulo 7) y cómo se da el aviso sin enlace de datos.
- Lectura del historial de órdenes de los equipos.
- Copias del manual TX-350 Rev. C que no deben usarse.

19. Registro del historial

19.1 Cómo se escribe una orden en el historial

Cada orden cerrada queda en el historial con el equipo, la tarea, los repuestos, las horas y un texto libre de quien la hizo. Ese texto es lo más valioso del historial: cuenta qué se encontró. Escriba qué vio, qué hizo y qué quedó pendiente, aunque sea en pocas palabras.

El historial anterior a 2025 se cargó desde planillas y tiene abreviaturas, errores de tipeo y órdenes sin código de falla. Lea el texto libre, no solo los campos.

Anexo A. Glosario

Término	Definición
Alerta de seguridad	Evento que se emite ante una condición insegura (S1-S4).
Bypass	Camino del agua por fuera de un filtro.
Cierre	Nota que dicta el técnico al terminar.
Contratista	Empresa que trabaja por contrato (Servipat).
Escalado	Evento que requiere que alguien decida o actúe.
Habilita	Documento que autoriza a facturar a la contratista.
Parte	Lo que reporta el operador en una nota de voz.
Reserva	Bomba disponible para entrar en servicio.
Sin novedad	Recorrida sin nada que reportar.

Anexo B. Conversión de presiones por bomba

1 kg/cm2 = 14,223 psi = 0,9807 bar. Tabla para las lecturas de descarga de las tres bombas.

kg/cm2 (B-101)	psi (B-102)	bar (B-103)
90	1.280	88,3
92	1.309	90,2
94	1.337	92,2
96	1.365	94,1
98	1.394	96,1
100	1.422	98,1
102	1.451	100
104	1.479	102
106	1.508	104
108	1.536	105,9
110	1.565	107,9
112	1.593	109,8
114	1.621	111,8
116	1.650	113,8
118	1.678	115,7
120	1.707	117,7
122	1.735	119,6
124	1.764	121,6
126	1.792	123,6
128	1.821	125,5
130	1.849	127,5

Anexo C. Formularios

C.1 Planilla de recorrida

Hora	Equipo	Variable	Valor	Unidad	Observación

C.2 Permiso de trabajo

Dato	Valor
N.º de permiso	
Fecha y hora	
Equipo (TAG)	
Orden de trabajo	
Tarea	
Ejecutor	
Energías a aislar	
Bloqueos colocados (candados n.º)	
Medición de gases	
EPP requerido	
Reserva disponible (sí/no)	
Firma del ejecutor	
Firma del supervisor de turno	
Cierre del permiso (hora y firma)	

C.3 Registro de relevo de turno

Tema	Estado al relevo	Pendiente
Bombas en servicio		
Bomba en reserva		
Bombas en mantenimiento		
Dif.P F-201A		
Dif.P F-201B		
Nivel TK-301		
Caudal de inyección		
Órdenes en curso		
Órdenes pendientes de aprobación		
Permisos de trabajo abiertos		
Enlace de datos		
Alertas de seguridad del turno		
Novedades para el turno entrante		

Anexo D. Contactos

Rol	Contacto
Sala de control PIA-3	Radio canal 4 · interno 3301
Supervisor de turno	Radio canal 1 · interno 3300
Planificador de mantenimiento	Interno 2214
Almacén del yacimiento	Interno 2290
Servipat (guardia)	Radio canal 7
Servicio médico	Radio canal 9 · interno 1000